

LAPORAN PRAKTIKUM 12
“PRAKTIKUM BACKUP DAN RESTORE DATABASE MYSQL
MENGGUNAKAN XAMPP”



Dosen Pengampu :

Muhammad Ainurohman,S.KOM

Disusun Oleh :

Nama : Nur Ahmaji

Kelas : TI 4A

NIM : 2402025

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat penggunaan database menjadi bagian yang sangat penting dalam berbagai sistem informasi. Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sehingga informasi dapat diakses, diolah, dan dikelola secara efisien. Dalam sebuah aplikasi, seperti aplikasi toko online, seluruh data produk, kategori, supplier, pelanggan, maupun transaksi disimpan di dalam database. Oleh karena itu, keamanan dan ketersediaan data harus selalu dijaga agar sistem tetap dapat beroperasi dengan baik.

Salah satu risiko yang dapat terjadi pada sebuah database adalah kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna (human error), serangan virus atau malware, maupun kegagalan sistem. Apabila data yang tersimpan hilang tanpa memiliki cadangan, maka proses operasional aplikasi dapat terganggu bahkan menyebabkan kerugian. Oleh sebab itu, diperlukan suatu mekanisme yang dapat melindungi data dari berbagai kemungkinan tersebut.

Salah satu metode yang umum digunakan untuk menjaga keamanan data adalah melakukan **backup database**. Backup merupakan proses membuat salinan seluruh isi database sehingga data dapat disimpan sebagai cadangan. File hasil backup biasanya memiliki ekstensi **.sql** yang berisi struktur database beserta seluruh data yang terdapat di dalamnya. Dengan adanya file backup, administrator dapat mengembalikan database apabila sewaktu-waktu terjadi kerusakan atau kehilangan data.

Selain proses backup, terdapat pula proses **restore database**, yaitu proses mengembalikan data dari file backup ke dalam database baru maupun database yang mengalami kerusakan. Restore memungkinkan seluruh tabel, struktur database, dan data dapat dipulihkan sehingga aplikasi dapat kembali digunakan seperti semula.

Pada praktikum ini digunakan aplikasi **XAMPP** yang di dalamnya terdapat layanan **MariaDB/MySQL** sebagai media pengelolaan database. Proses backup dilakukan menggunakan utilitas **mysqldump** melalui Command Prompt, sedangkan proses restore dilakukan menggunakan utilitas **mysql** dengan mengimpor file backup ke database baru. Database yang digunakan pada praktikum ini adalah **toko_online** yang memiliki tiga tabel, yaitu **barang**, **kategori**, dan **supplier**, kemudian hasil backup direstore ke database **toko_online_restore**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara melakukan proses backup database MySQL menggunakan utilitas **mysqldump** melalui Command Prompt?
2. Bagaimana cara membuat database baru sebagai tujuan proses restore?

3. Bagaimana cara melakukan proses restore database menggunakan file hasil backup?
4. Bagaimana cara memastikan bahwa seluruh tabel dan data berhasil dipulihkan setelah proses restore dilakukan?

1.3 Tujuan Prajikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui langkah-langkah melakukan backup database menggunakan MariaDB/MySQL.
2. Mengetahui cara membuat database baru sebagai media restore.
3. Mempelajari proses restore database dari file backup menggunakan Command Prompt.
4. Memastikan seluruh struktur tabel beserta data berhasil dikembalikan ke database hasil restore.
5. Memahami pentingnya backup dan restore sebagai salah satu upaya menjaga keamanan database.

1.4 Manfaat Praktikum

Bagi Mahasiswa:

1. Menambah pemahaman mengenai pengelolaan database menggunakan MariaDB/MySQL.
2. Mengetahui penggunaan utilitas **mysqldump** dan **mysql** dalam proses backup serta restore database.
3. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengamanan data melalui proses backup secara mandiri.
4. Memahami proses pemulihan data apabila database mengalami kerusakan atau kehilangan informasi.

Bagi Penngguna Sistem:

1. Membantu menjaga keamanan data dari risiko kehilangan akibat kerusakan sistem.
2. Memudahkan proses pemulihan database sehingga operasional aplikasi dapat berjalan kembali.
3. Menjamin ketersediaan data apabila terjadi kesalahan pada database utama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Database

Database merupakan sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan saling berhubungan sehingga mudah untuk disimpan, diakses, dikelola, maupun diperbarui. Database digunakan sebagai tempat penyimpanan informasi yang dibutuhkan oleh suatu aplikasi sehingga proses pengolahan data menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam sistem informasi modern, database memiliki peranan yang sangat penting karena seluruh aktivitas aplikasi bergantung pada data yang tersimpan di dalamnya. Sebagai contoh, pada aplikasi toko online, database digunakan untuk menyimpan data barang, kategori produk, supplier, pelanggan, transaksi penjualan, hingga laporan penjualan.

Pengelolaan database dilakukan menggunakan perangkat lunak yang disebut **Database Management System (DBMS)**. DBMS menyediakan berbagai fasilitas untuk membuat database, menambah data, mengubah data, menghapus data, hingga mengatur keamanan database.

2.2 Pengertian MySQL/MariaDB

MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data relasional (**Relational Database Management System/RDBMS**) yang menggunakan bahasa **SQL (Structured Query Language)** sebagai bahasa utama untuk mengelola data. MySQL banyak digunakan karena bersifat cepat, ringan, stabil, dan mendukung berbagai platform sistem operasi.

MariaDB adalah pengembangan dari MySQL yang dibuat oleh pengembang asli MySQL setelah terjadi perubahan kepemilikan MySQL. MariaDB memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan MySQL sehingga hampir seluruh perintah SQL yang digunakan pada MySQL dapat dijalankan pada MariaDB tanpa perubahan yang berarti.

Pada praktikum ini digunakan MariaDB yang terdapat di dalam paket aplikasi XAMPP. Seluruh proses pembuatan database, backup, restore, serta pengujian dilakukan menggunakan MariaDB melalui Command Prompt.

2.3 Pengertian XAMPP

XAMPP merupakan paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan server lokal untuk membangun dan mengembangkan aplikasi berbasis web. Di dalam XAMPP terdapat beberapa komponen utama, yaitu Apache sebagai web server, MariaDB/MySQL sebagai database server, PHP sebagai bahasa pemrograman server-side, dan Perl.

Penggunaan XAMPP memudahkan pengguna dalam melakukan pengembangan aplikasi karena seluruh layanan server dapat dijalankan melalui satu aplikasi. Selain itu, XAMPP juga banyak digunakan sebagai media pembelajaran karena proses instalasi dan konfigurasi relatif mudah dilakukan.

2.4 Pengertian Backup Database

Backup database merupakan proses membuat salinan seluruh isi database sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan kehilangan data. Salinan tersebut dapat berupa struktur tabel, data, indeks, relasi antar tabel, maupun objek database lainnya.

Backup menjadi salah satu prosedur penting dalam administrasi database karena berfungsi sebagai cadangan apabila terjadi kerusakan sistem, kesalahan pengguna, serangan malware, maupun kegagalan perangkat keras. Dengan adanya file backup, proses pemulihan data dapat dilakukan lebih cepat sehingga mengurangi risiko kehilangan informasi penting.

Pada MariaDB/MySQL, proses backup dapat dilakukan menggunakan utilitas **mysqldump**. Utilitas ini menghasilkan file berekstensi **.sql** yang berisi seluruh perintah SQL untuk membangun kembali database beserta seluruh isinya.

2.5 Pengertian Restore Database

Restore database merupakan proses mengembalikan data dari file backup ke dalam database sehingga database dapat digunakan kembali seperti kondisi sebelumnya. Restore dilakukan ketika database mengalami kerusakan, kehilangan data, atau ketika ingin memindahkan isi database ke server lain.

Pada proses restore, file backup yang sebelumnya dibuat menggunakan **mysqldump** akan diimpor menggunakan utilitas **mysql**. Seluruh struktur tabel, relasi, serta data yang terdapat di dalam file backup akan dimasukkan kembali ke database tujuan.

Dalam praktikum ini proses restore dilakukan dengan mengimpor file **backup_toko_online.sql** ke dalam database **toko_online_restore**. Setelah proses restore selesai, dilakukan pengecekan menggunakan perintah **SHOW TABLES** dan **SELECT** untuk memastikan bahwa seluruh tabel dan data berhasil dipulihkan.

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

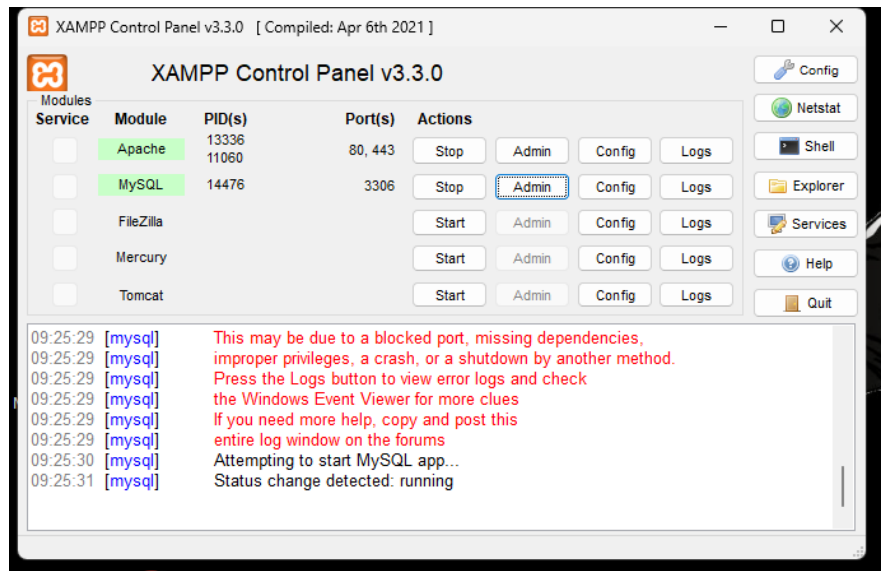
Perangkat yang digunakan selama pelaksanaan praktikum backup dan restore database adalah sebagai berikut.

1. Laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows 10.
2. Aplikasi XAMPP1 yang telah terinstal.
3. MariaDB/MySQL yang terdapat pada XAMPP1.
4. Command Prompt (CMD).
5. phpMyAdmin.
6. Database **toko_online**.
7. Database **toko_online_restore**.
8. Koneksi lokal (localhost).

3.2 Langkah-langkah Praktikum

1. Menjalankan XAMPP

Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi **XAMPP1 Control Panel**, kemudian menjalankan layanan **Apache** dan **MySQL** hingga status keduanya berubah menjadi **Running**. Kondisi ini menunjukkan bahwa web server dan database server telah aktif sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan database.



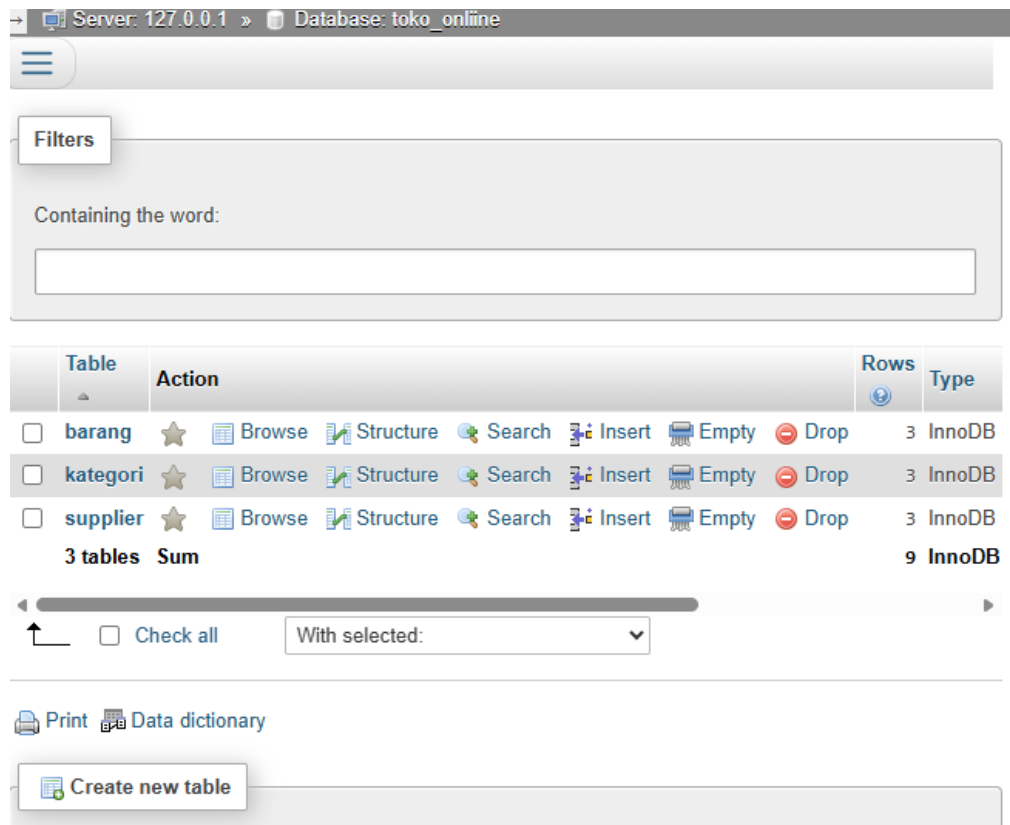
2. Membuka phpMyAdmin

Setelah Apache dan MySQL aktif, browser dibuka kemudian mengakses alamat: <http://localhost/phpmyadmin>

Selanjutnya dipastikan bahwa database **toko_online** telah tersedia dan memiliki tiga tabel, yaitu:

- Barang

- Kategori
- Supplier



3. Membuka Command Prompt

Selanjutnya membuka **Command Prompt**, kemudian berpindah ke folder penyimpanan program MySQL dengan perintah: `cd C:\xampp1\mysql\bin`

4. Memastikan Database

Masuk ke MariaDB menggunakan perintah: `mysql -u root -p`

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8737]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO>cd C:\xampp1\mysql\bin

C:\xampp1\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 1718
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Setelah berhasil masuk dilakukan pengecekan database dengan perintah: SHOW DATABASES;

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| test |
| toko_online |
| toko_online_restore |
| ujikom_pm |
| uk_aji |
+-----+
9 rows in set (0.005 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

Setelah memastikan database tersedia, keluar dari MariaDB menggunakan perintah: EXIT;

5. Melakukan Backup Database

Proses backup dilakukan menggunakan utilitas **mysqldump** dengan perintah berikut.
mysqldump -u root -p toko_online > C:\xampp1\htdocs\backup_toko_online.sql

```
C:\xampp1\mysql\bin>mysqldump -u root -p toko_online > C:\xampp1\htdocs\backup_toko_online
.sql
Enter password:
```

6. Membuat Database Restore

Selanjutnya masuk kembali ke MariaDB: mysql -u root -p

Kemudian membuat database baru sebagai tujuan restore menggunakan perintah:
CREATE DATABASE toko_online_restore;

7. Melakukan Restore Database

Setelah database baru berhasil dibuat, keluar dari MariaDB: EXIT;

Selanjutnya menjalankan proses restore menggunakan perintah: mysql -u root -p
toko_online_restore < C:\xampp1\htdocs\backup_toko_online.sql

```
C:\xampp1\mysql\bin>mysql -u root -p toko_online_restore < C:\xampp1\htdocs\back
up_toko_online.sql
Enter password:
```


8. Memastikan Hasil Restore

Langkah terakhir adalah melakukan pengecekan hasil restore dengan masuk kembali ke MariaDB: `mysql -u root -p`

Kemudian menjalankan perintah berikut: `USE toko_online_restore;`

Menampilkan seluruh tabel: `SHOW TABLES;`

```
MariaDB [toko_online_restore]> USE toko_online;  
Database changed  
MariaDB [toko_online]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_toko_online |  
+-----+  
| barang                |  
| kategori              |  
| supplier              |  
+-----+  
3 rows in set (0.005 sec)
```

Kemudian menampilkan isi masing-masing tabel: `SELECT * FROM barang;`, `SELECT * FROM kategori;`, `SELECT * FROM supplier;`

```
MariaDB [toko_online_restore]> SELECT * FROM barang;  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id_barang | id_kategori | id_supplier | nama_barang | harga    | stok |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 1         | NULL       | NULL        | Laptop Lenovo | 9000000.00 | 10 |  
| 2         | NULL       | NULL        | Kaos Polos    | 8500000.00 | 100 |  
| 3         | NULL       | NULL        | Kopi Arabika  | 120000.00  | 50 |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.003 sec)  
  
MariaDB [toko_online_restore]> SELECT * FROM kategori;  
+-----+-----+-----+  
| id_kategori | nama_kategori | deskripsi |  
+-----+-----+-----+  
| 1          | Elektronik   | Produk elektronik dan gadget |  
| 2          | Fashion      | Pakaian dan aksesoris      |  
| 3          | Makanan      | Makanan dan Minuman        |  
+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.004 sec)  
  
MariaDB [toko_online_restore]> SELECT * FROM supplier;  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id_supplier | nama_supplier | alamat | no_telp | email |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 1           | PT Maju Jaya   | Jakarta | 08111111111 | maju_jaya@gmail.com |  
| 2           | CV Sumber Rejeki | Bandung | 08222222222 | sumber@gmail.com |  
| 3           | PT Nusantara Digital | Tegal | 08333333333 | nusantara@gmail.com |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.020 sec)  
  
MariaDB [toko_online_restore]>
```

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum backup dan restore database berhasil dilaksanakan menggunakan MariaDB yang terdapat pada aplikasi XAMPP1. Database yang digunakan dalam praktikum adalah **toko_onliine** yang terdiri atas tiga tabel, yaitu **barang**, **kategori**, dan **supplier**.

Tahap pertama yang dilakukan adalah memastikan bahwa database beserta seluruh tabel telah tersedia melalui phpMyAdmin dan MariaDB. Setelah dipastikan tidak terdapat kesalahan pada struktur database, proses backup dilakukan menggunakan utilitas **mysqldump** melalui Command Prompt.

Hasil dari proses backup berupa sebuah file dengan nama **backup_toko_onliine.sql** yang berhasil tersimpan pada direktori **C:\xampp1\htdocs**. File tersebut berisi seluruh struktur tabel, relasi, dan data yang terdapat pada database **toko_onliine**.

Selanjutnya dibuat sebuah database baru dengan nama **toko_onliine_restore** sebagai tujuan proses restore. Setelah database berhasil dibuat, file backup diimpor menggunakan utilitas **mysql** sehingga seluruh isi database berhasil dipindahkan ke database baru.

Tahap akhir dilakukan dengan mengecek hasil restore menggunakan perintah **SHOW TABLES**. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa database **toko_onliine_restore** telah memiliki tiga tabel yang sama seperti database asli, yaitu **barang**, **kategori**, dan **supplier**.

Selain itu dilakukan pengecekan isi data menggunakan perintah **SELECT** pada masing-masing tabel. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh data berhasil dipulihkan tanpa mengalami kehilangan informasi

4.2 Pembahasan

Backup merupakan salah satu teknik yang sangat penting dalam menjaga keamanan database karena berfungsi sebagai salinan cadangan apabila sewaktu-waktu terjadi kerusakan sistem atau kehilangan data. Pada praktikum ini proses backup dilakukan menggunakan utilitas **mysqldump** yang tersedia pada MariaDB. Utilitas tersebut bekerja dengan mengekspor seluruh isi database ke dalam sebuah file berekstensi **.sql**.

File hasil backup tidak hanya berisi data, tetapi juga menyimpan struktur tabel, tipe data, indeks, serta berbagai perintah SQL yang diperlukan untuk membangun kembali database. Oleh karena itu, file tersebut dapat digunakan untuk memulihkan database ke kondisi semula.

Tahap berikutnya adalah proses restore menggunakan utilitas **mysql**. Pada proses ini file **backup_toko_onliine.sql** diimpor ke dalam database **toko_onliine_restore** sehingga seluruh struktur tabel beserta data berhasil dibuat kembali secara otomatis.

Keberhasilan restore dibuktikan dengan munculnya tiga tabel, yaitu **barang**, **kategori**, dan **supplier**, pada database hasil restore. Selain itu, seluruh isi tabel juga berhasil ditampilkan menggunakan perintah **SELECT** sehingga dapat dipastikan bahwa tidak terjadi kehilangan data selama proses backup maupun restore berlangsung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses backup dan restore database menggunakan MariaDB pada XAMPP1 berhasil dilaksanakan dengan baik. Backup database dilakukan menggunakan utilitas **mysqldump** sehingga menghasilkan file **backup_toko_online.sql** yang berisi seluruh struktur database beserta data yang tersimpan di dalamnya.

Selanjutnya file backup berhasil direstore ke database **toko_online_restore** menggunakan utilitas **mysql**. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan perintah **SHOW TABLES** dan **SELECT**, seluruh tabel serta data berhasil dipulihkan tanpa mengalami kehilangan informasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses backup dan restore merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan, integritas, serta ketersediaan data pada sebuah sistem database.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Backup database sebaiknya dilakukan secara berkala agar data tetap aman apabila terjadi kerusakan sistem atau kehilangan data.
2. File hasil backup disarankan disimpan pada media penyimpanan lain, seperti hard disk eksternal atau layanan cloud storage, sehingga tetap tersedia apabila komputer utama mengalami kerusakan.
3. Administrator database perlu melakukan pengecekan hasil restore secara berkala untuk memastikan file backup dapat digunakan ketika diperlukan.
4. Sebelum melakukan restore, sebaiknya memastikan bahwa nama database tujuan sudah benar agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pemulihan data.

DAFTAR PUSTAKA

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Kadir, A. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

MariaDB Foundation. (2024). *MariaDB Server Documentation*.

Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*.

Purnomo, H. D., & Nahak, Y. (2023). *Perancangan Sistem Replikasi dan Sistem Backup Database PostgreSQL Menggunakan Repmgr dan Barman*. Jurnal Ilmiah Komputer, 19(2), 867–877.

N., F., & MS, S. (2022). *Database Backup and Recovery: A Review with Test Implementation for MySQL and NoSQL Database*, 52–61.